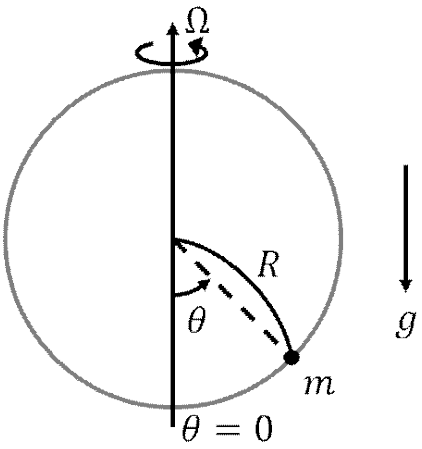
1. 정답 ④



해밀토니안은 H=mR²θdot²/2+Ueff이고 Ueff=-(mR²Ω²/2)sin²θ-mgR cosθ이다. Ueff는 최상점 θ=π에서 최댓값 mgR을 가지므로 H>mgR이면 최상점을 통과할 수 있다. ㄱ은 옳다.

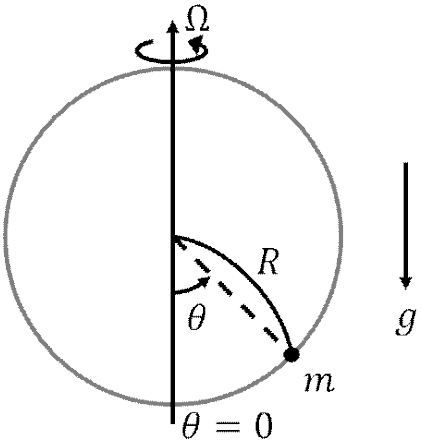
최하점의 Ueff''(0)=mR(g-RΩ²)이다. Ω=√(2g/R)이면 음수여서 불안정하므로 ㄴ은 틀리다.

Ω²R>g이면 cosθ0=g/(RΩ²)를 만족하는 평형점들이 있고 그곳에서 Ueff''=mR²Ω² sin²θ0>0이다. 따라서 주어진 더 강한 조건에서도 ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

$Ueff = -(mR^2\Omega^2/2)sin^2\theta - mgRcos\theta$

$Ueff''(0) = mR(g - R\Omega^2)$

2. 정답 ④



c=cosθ라 놓고 Ω²R=3g를 대입하면 Ueff/(mgR)=(3/2)c²-c-3/2이다. c=1/3에서 최솟값 -5/3을 가지므로 가능한 에너지의 하한은 a=-(5/3)mgR이다.

θ=0의 유효퍼텐셜은 -mgR이다. 이 장벽에 못 미치는 H<-mgR인 운동은 최하점에 도달하지 못한다. 따라서 b=-mgR이고 (b-a)/(mgR)=2/3이다. 정답은 ④이다.

2번 해설 (계속)

$a = -(5/3)mgR$

$b = -mgR$

$(b-a)/(mgR) = 2/3$

3. 정답 ③

별 표면에 간신히 닿는 궤도의 최근접점은 r=R이고 이 점의 속도는 접선 방향이다. 에너지 보존에서 vR²=v∞²+2GM/R=3GM/R이다.

각운동량 보존 bv∞=RvR에서 bmax²=R²(vR²/v∞²)=3R²이다. 따라서 α²=3이며 정답은 ③이다.

$vR^2 = 3GM/R$

$bmax^2 = 3R^2$

4. 정답 ④

최근접점 rp에서 에너지와 각운동량 보존을 결합하면 b²=rp²+2Rrp이다. b=2√2R을 대입하면 rp=2R이다.

감속 직후 속력은 (√3/2)v∞이므로 단위질량당 에너지는 ε'=3GM/(8R)-GM/(2R)=-GM/(8R)이다. 타원궤도 관계 ε'=-GM/(2a)에서 장반경 a=4R이다.

케플러 제3법칙에서 T=2π√(a³/(GM))=16π√(R³/(GM))이다. 주어진 식과 비교하면 β=4, 정답은 ④이다.

$rp = 2R$

$a = 4R$

$T = 16\pi\sqrt{(R^3/(GM))}$

5. 정답 ② / ③

이 문항은 방향 조건이 누락된 오류가 있어 학회가 ②와 ③을 복수정답으로 처리했다. 따라서 원래 정답표의 ③만으로 채점하면 안 된다.

균일하게 대전된 회전 구껍질의 자기쌍극자 모멘트는 μ=QωR²/3이다. 외부 자기장 크기는 B=μ0μ/(4πX³)·√(1+3cos²θ)이며 θ는 회전축과 관측점 방향 사이 각도이다.

문제의 정규화된 값은 √(1+3cos²θ)로 적도면에서는 1(②), 회전축 위에서는 2(③)이다. r=X라는 거리 조건만으로는 방향을 정할 수 없다는 점이 오류의 원인이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

5번 해설 (계속)

$\mu = Q\omega R^2/3$

$12\pi X^3 B/(\mu_0 Q R^2 \omega) = \sqrt{(1+3cos^2\theta)}$

6. 정답 ②

위도 θ의 좁은 고리 전하를 dq라 하면 회전 주기는 2π/ω, 고리 전류는 dq·ω/(2π), 면적은 πR²sin²θ이다. 이를 적분하면 자기쌍극자 모멘트 μ=QωR²/3을 얻는다.

μ는 +z방향이고 외부 자기장은 +x방향으로 서로 수직이다. 따라서 돌림힘 크기는 τ=μB0=QωR²B0/3이다. 30τ/(QRω B0)=10R이므로 정답은 ②이다.

$\mu = (\omega/2)\int R^2 sin^2\theta dq = Q\omega R^2/3$

$30\tau/(QR\omega B0) = 10R$

7. 정답 ②

평면대칭으로 전기장은 z에만 의존하며 z방향이다. 판 전체의 단위면적 전하량은 σ= ∫ 0^a ρ0z/a dz=ρ0a/2이다. 외부 전기장은 위쪽 +σ/(2ε0), 아래쪽 -σ/(2ε0)여서 두 외부점의 전기장이 상쇄된다.

내부 전기장은 E(z)=-ρ0a/(4ε0)+ ∫ 0^z ρ0s/(aε0) ds=ρ0z²/(2aε0)-ρ0a/(4ε0)이다. z=a/2에서는 -ρ0a/(8ε0)이다.

따라서 4ε0 Es·z방향/(ρ0a)=-1/2이며 정답은 ②이다.

$E(z) = \rho 0 z^2/(2a\epsilon_0) - \rho 0 a/(4\epsilon_0)$

$4\epsilon_0 Es, z/(\rho 0 a) = -1/2$

8. 정답 ①

전기장 E(z)=ρ0z²/(2aε0)-ρ0a/(4ε0)을 이용한다. E(0)=-ρ0a/(4ε0), E(a)=+ρ0a/(4ε0)이므로 에너지밀도 u=ε0E²/2는 두 표면에서 같다. ㄱ은 옳다.

z=a/2에서는 E=-ρ0a/(8ε0)로 0이 아니므로 ㄴ은 틀리다. 전위차는 V(a)-V(0)=- ∫ 0^a E(z)dz=ρ0a²/(12ε0)이다. 1/4라는 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$u = \epsilon_0 E^2/2$

$V(a) = \rho 0 a^2/(12\epsilon_0)$

9. 정답 ②

기저상태는 각운동량 l=0인 구대칭 상태이다. u(r)=rψ(r)에 대한 방정식은 0<r<a의 1차원 자유입자 방정식이며, 원점의 정칙성과 벽의 경계조건으로 u(0)=u(a)=0이다.

따라서 가장 작은 파수는 k=π/a이고 E1=ħ²π²/(2ma²)이다. α=1/2이므로 정답은 ②이다.

$u(r) \propto \sin(\pi r/a)$

$E1 = \hbar^2\pi^2/(2ma^2)$

10. 정답 ②

비섭동 기저상태의 정규화된 방사확률밀도는 |u(r)|²=(2/a)sin²(πr/a)이다. 1차 섭동에너지는 ΔE=V0 ∫ 0^(a/2)|u(r)|²dr이다.

sin²(πr/a)는 r=a/2를 중심으로 대칭이고 전체 적분이 1이므로 절반 구간의 확률은 1/2이다. 따라서 ΔE=V0/2이고 |β|=1/2, 정답은 ②이다.

$\beta = (2/a)\int 0^{a/2} sin^2(\pi r/a) dr = 1/2$

11. 정답 ①

열역학 항등식 (∂U/∂V)T=T(∂P/∂T)V-P를 사용한다. 상태방정식 P=RT/V-a/V²에서 (∂P/∂T)V=R/V이다.

따라서 (∂U/∂V)T=RT/V-(RT/V-a/V²)=a/V²이다. α=1, β=0이므로 정답은 ①이다. 정적 열용량까지 적분하면 U=(3/2)RT-a/V+상수이다.

$(\partial U/\partial V)T = a/V^2$

$U = (3/2)RT - a/V + constant$

12. 정답 ①

등압 조건 P1=RT1/V1-a/V1²=RT2/(2V1)-a/(4V1²)에서 T2=2T1-3a/(2RV1)이다.

U=(3/2)RT-a/V를 이용하면 ΔU=(3/2)RT1-7a/(4V1)이다. 기체가 한 일은 W=P1(V2-V1)=P1V1=RT1-a/V1이다.

제1법칙에서 Q=ΔU+W=(5/2)RT1-11a/(4V1)이다. (α,β)=(5/2,-11/4)이므로 정답은 ①이다.

$T2 = 2T1 - 3a/(2RV1)$

$Q = (5/2)RT1 - 11a/(4V1)$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님